

ЛЕКЦИЯ 15. ЛИНЕЙНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ И ЛИНЕЙНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ ВЕКТОРОВ

15.1. Понятие линейной зависимости и линейной независимости

Пусть дано линейное пространство V и в нем система векторов $\{\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_m\}$.

Определение. Линейной комбинацией векторов $\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m \in V$ называется вектор вида

$$\bar{y} = \lambda_1 \bar{u}_1 + \lambda_2 \bar{u}_2 + \dots + \lambda_m \bar{u}_m, \quad (15.1)$$

где $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ – произвольные числа.

Определение. Линейная комбинация (15.1) называется *тривиальной*, если $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_m = 0$. В противном случае линейная комбинация называется *нетривиальной* (т.е. если хотя бы одно $\lambda_i \neq 0$).

Определение. Система векторов $\Sigma = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m\}$ называется *линейно зависимой*, если существует нетривиальная линейная комбинация этих векторов, равная нулевому вектору, т.е. если существуют числа $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$, одновременно не равные нулю, такие что:

$$\lambda_1 \bar{u}_1 + \lambda_2 \bar{u}_2 + \dots + \lambda_m \bar{u}_m = \bar{o}.$$

Определение. Система векторов называется *линейно независимой*, если нулевому вектору равна только тривиальная линейная комбинация этих векторов.

Замечание. Краткое определение:

Векторы $\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m$ – линейно независимы, если

$$\lambda_1 \bar{u}_1 + \lambda_2 \bar{u}_2 + \dots + \lambda_m \bar{u}_m = \bar{o} \Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_m = 0.$$

В противном случае векторы линейно зависимы.

15.2. Свойства линейно зависимых и линейно независимых систем векторов

1. Система из одного вектора линейно зависима тогда и только тогда, когда этот вектор нулевой.

Доказательство. Линейная зависимость системы из одного вектора равносильна тому, что $\lambda \bar{u} = \bar{o}$, а условие $\lambda \bar{u} = \bar{o} \Leftrightarrow \bar{u} = \bar{o}$ ($\lambda \neq 0$) – следствие простейших свойств линейных пространств.

ч.т.д.

2. Критерий линейной зависимости системы векторов.

Система векторов $\Sigma = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m\}$, где $m > 1$, линейно зависима тогда и только тогда, когда хотя бы один из векторов этой системы линейно выражается через другие.

Доказательство

1) Необходимость

Если $\Sigma = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m\}$ линейно зависима $\Rightarrow$

$\exists$ числа $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$, одновременно не равные нулю и такие, что

$$\lambda_1 \bar{u}_1 + \lambda_2 \bar{u}_2 + \dots + \lambda_m \bar{u}_m = \bar{0} \quad (15.2)$$

Пусть $\lambda_i \neq 0$. Тогда в силу (15.2)

$$\bar{u}_i = -\frac{\lambda_1}{\lambda_i} \bar{u}_1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_i} \bar{u}_2 - \dots - \frac{\lambda_{i-1}}{\lambda_i} \bar{u}_{i-1} - \frac{\lambda_{i+1}}{\lambda_i} \bar{u}_{i+1} - \dots - \frac{\lambda_m}{\lambda_i} \bar{u}_m$$

2) Достаточность

Пусть, например, $\bar{u}_1 = \lambda_2 \bar{u}_2 + \dots + \lambda_m \bar{u}_m$. Тогда

$\bar{0} = -\bar{u}_1 + \lambda_2 \bar{u}_2 + \dots + \lambda_m \bar{u}_m$ — это нетривиальная линейная комбинация $\Rightarrow \Sigma = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m\}$ линейно зависима.

ч.т.д.

3. Если подсистема системы векторов линейно зависима, то и вся система линейно зависима.

4. Любая подсистема линейно независимой системы векторов линейно независима.

5. Критерий линейной независимости системы векторов. Система векторов $\Sigma = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m\}$ линейно независима тогда и только тогда, когда любой вектор, являющийся линейной комбинацией этих векторов, имеет единственное разложение по этим векторам.

Доказательство элементарное. Доказывается методом от противного.

6. Если система векторов $\Sigma = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m\}$ — линейно независима, а система векторов $\Sigma' = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m, \bar{v}\}$ линейно зависима, то вектор $\bar{v}$ линейно выражается через векторы $\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m$.

Доказательство

Σ' — линейно зависима $\Rightarrow$

$$\lambda_1 \bar{u}_1 + \lambda_2 \bar{u}_2 + \dots + \lambda_m \bar{u}_m + \lambda_0 \bar{v} = \bar{0}, \quad (15.3)$$

где хотя бы одно из чисел $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m, \lambda_0$ не равно нулю.

Если $\lambda_0 = 0$, то ненулевой коэффициент λ_k находится среди чисел $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$.

При этом равенство (15.3) переходит в равенство

$$\lambda_1 \bar{u}_1 + \lambda_2 \bar{u}_2 + \dots + \lambda_m \bar{u}_m = \bar{0}, \quad (15.4)$$

где (15.4) — нетривиальная линейная комбинация, равная нулевому вектору
 $\Rightarrow$ противоречие линейной независимости системы $\Sigma = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m\}$
 $\Rightarrow \lambda_0 \neq 0 \Rightarrow$ вектор $\bar{v}$ линейно выражается из равенства (15.3) через векторы $\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m$.

ч.т.д.

Пример

Рассмотрим в $\mathbb{R}^n$ —мерном пространстве арифметических векторов векторы:

$$\bar{e}_1 = (1, 0, \dots, 0);$$

$$\bar{e}_2 = (0, 1, \dots, 0);$$

...

$$\bar{e}_n = (0, 0, \dots, 1).$$

$\Sigma = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$ — линейно независима, т.к. линейная комбинация этих векторов с коэффициентами $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ представляет собой арифметический вектор $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$, который равен $\bar{0} = (0, \dots, 0) \Leftrightarrow \lambda_i = 0, i = 1, 2, \dots, n$.

Пример

Пространство многочленов

Многочлены $1, t, t^2, \dots, t^n$ линейно независимы, т.к. их линейная комбинация с коэффициентами $\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ представляет собой многочлен, который равен нулю тогда и только тогда, когда все $\lambda_i = 0, i = 0, 1, \dots, n$.

15.3. Геометрический смысл линейной зависимости и линейной независимости для системы геометрических векторов

Теорема. Два вектора линейно зависимы тогда и только тогда, когда они коллинеарны.

Доказательство

1) необходимость;

Если векторы $\bar{a}$ и $\bar{b}$ линейно зависимы $\Rightarrow$ согласно критерию линейной зависимости

$$\bar{a} = \lambda \bar{b} \Rightarrow \bar{a} \parallel \bar{b}.$$

2) достаточность.

Пусть $\bar{a} \parallel \bar{b}$ и $\bar{a} \neq \bar{0}$ (если $\bar{a} = \bar{0}$, то согласно свойствам 1) и 3) $\bar{a}$ и $\bar{b}$ линейно зависимы)

$\Rightarrow \bar{b} = \lambda \bar{a} \Rightarrow$ согласно свойству 2) $\bar{a}$ и $\bar{b}$ линейно зависимы.

ч.т.д.

Теорема. Три вектора линейно зависимы тогда и только тогда, когда они компланарны.

Доказательство

1) необходимость;

Пусть векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ линейно зависимы $\Rightarrow$ один из них линейно выражается через другие. Пусть $\vec{c} = \alpha\vec{a} + \beta\vec{b}$.

Если $\vec{a} \parallel \vec{b} \Rightarrow$ векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ коллинеарны и тем более компланарны.

Если $\vec{a} \nparallel \vec{b}$. Тогда приведем векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ к одному началу. Вектор $\vec{c}$ является диагональю параллелограмма, построенного на векторах $\alpha\vec{a}$ и $\beta\vec{b} \Rightarrow \vec{c}$ лежит в той же плоскости, что и векторы $\vec{a}$ и $\vec{b} \Rightarrow$ векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ — компланарны

2) достаточность.

Пусть $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ — компланарны и $\vec{a} \nparallel \vec{b}$ (если $\vec{a} \parallel \vec{b} \Rightarrow \vec{a}$ и $\vec{b}$ — линейно зависимы $\Rightarrow \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ — линейно зависимы согласно свойству 3).

Приведем векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ к одному началу

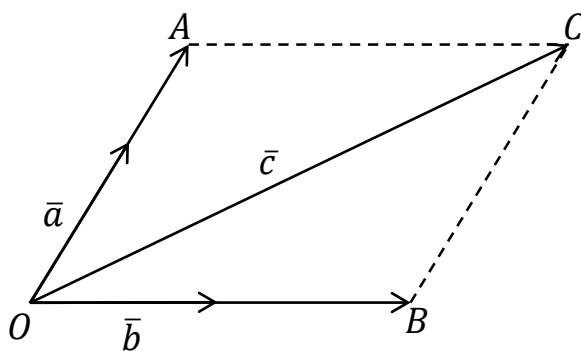


Рисунок 15.1

$\vec{c} = \vec{OA} + \vec{OB} = \alpha\vec{a} + \beta\vec{b} \Rightarrow \vec{c}$ линейно выражается через $\vec{a}$ и $\vec{b} \Rightarrow \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ линейно зависимы.

ч.т.д.

Теорема. Любые четыре вектора линейно зависимы.

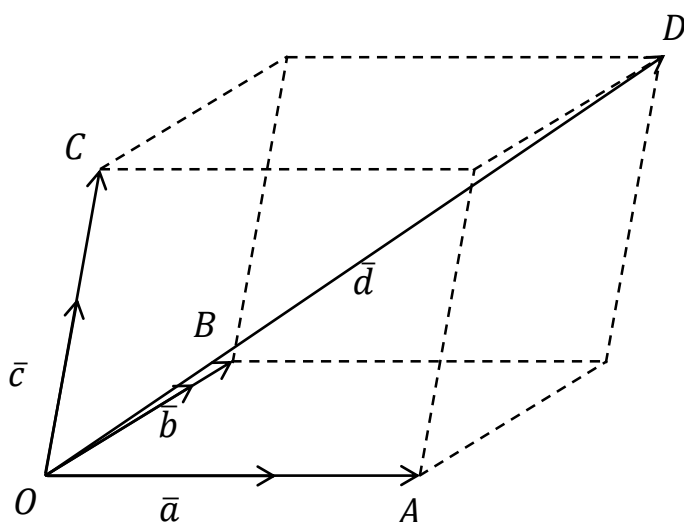
Доказательство

$\Sigma = \{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}\}$ — линейно зависима.

Рассмотрим $\Sigma' = \{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$

1) Если $\Sigma' = \{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ линейно зависима $\Rightarrow \Sigma = \{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}\}$ линейно зависима.

2) Если $\Sigma' = \{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ линейно независима $\Rightarrow \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ — некомпланарны.



$\bar{d} = \overline{OA} + \overline{OB} + \overline{OC} =$
 $= \alpha \bar{a} + \beta \bar{b} + \gamma \bar{c}$
 $\Rightarrow \bar{d}$ – линейно выражается
 через $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \Rightarrow$
 $\Rightarrow \Sigma = \{\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}, \bar{d}\}$ линейно
 зависима.

Рисунок 15.2

Пример

Исследовать на линейную зависимость систему векторов $\Sigma = \{\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}\} \subset V_3$, если $\bar{a}(2; -1; 3); \bar{b}(3; 2; 1); \bar{c}(1; 0; 4)$.

Решение

$\Sigma = \{\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}\}$ – линейно зависима $\Leftrightarrow \bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ – компланарны $\Leftrightarrow (\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = 0$

$$(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -1 & -5 \\ 3 & 2 & -11 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & -5 \\ 2 & -11 \end{vmatrix} = 21 \neq 0$$

$\Rightarrow$ векторы $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ линейно независимы.